

TB Multiband Compressor

Versi: 1.0.2 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-17

Ikhtisar

Hanya mengontrol area frekuensi yang memerlukan bantuan, sehingga posisi terendah, badan, kehadiran, dan udara dapat bergerak secara independen tanpa memaksa seluruh sinyal melalui pita persilangan permanen.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Kompresor pita penuh dapat memecahkan masalah level sekaligus menurunkan frekuensi yang sudah seimbang. Pemrosesan multiband crossover tradisional dapat membuat setiap bagian spektrum melewati perpecahan bahkan ketika hanya satu area yang membutuhkan bantuan. TB Multiband Compressor memungkinkan musisi, produser, dan perancang suara menempatkan hingga empat band independen hanya jika ada masalah atau peluang, membiarkan sisa sinyal berada pada jalur langsungnya.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Kontrol independen terhadap low end, bodi, kehadiran, dan udara tanpa memaksa setiap frekuensi melalui pemisahan crossover permanen
- Kompresi atau perluasan yang dapat mengurangi masalah, mengangkat detail, menciptakan gerakan, atau bereaksi terhadap kunci eksternal
- Stereo, Mid, atau Side penargetan untuk kontrol pusat terfokus dan pembentukan lebar yang disengaja
- Grafik langsung, pemantauan DELTA hanya pita, titik awal pabrik, dan pemanggilan kembali preset Pengguna yang dapat diulang

Bagaimana cara kerjanya

Setiap band aktif mendengarkan area frekuensi yang dipilih dan hanya mengubah kontribusi area tersebut. Ketika sebuah pita tidak aktif atau detektornya tidak meminta adanya pergerakan, sisa sinyal tetap berada pada jalur langsung dan bukannya dipaksa melalui pemisahan spektrum penuh secara permanen.

COMP atau EXPAND memilih sisi Threshold; Range mengatur turun/naik dan batasnya. Kontrol sama: kendali lembut, detail terangkat, ducking berirama, pembentukan di bawah ambang.

Mulai cepat

- 1** Masukkan plug-in di trek atau bus, muat Gentle Balance atau Broad Control, dan biarkan hanya pita yang perlu diaktifkan.
- 2** Pilih pita dan tempatkan Frequency di atas soal atau detail yang ingin Anda bentuk; atur WIDTH sehingga area berwarna hanya mencakup wilayah yang berguna.
- 3** Pilih COMP untuk kejadian di atas Threshold atau EXPAND untuk kejadian di bawahnya, lalu tetapkan Kisaran negatif untuk pengurangan atau Kisaran positif untuk peningkatan.
- 4** Pindahkan Threshold hingga kontur aktivitas berwarna merah mengikuti peristiwa yang diinginkan alih-alih tetap aktif sepanjang waktu.
- 5** Shape rasakan dengan Ratio, Knee, Attack, dan Release sambil mendengarkan dalam aransemen lengkap.
- 6** Gunakan DELTA sebentar untuk memastikan pita memengaruhi materi yang diinginkan, lalu matikan DELTA.
- 7** Pilih Stereo, Mid, atau Side dan atur Stereo Link ketika band harus mempertahankan gerakan kiri/kanan yang terkoordinasi.
- 8** Tetapkan DYNAMIC atau LINEAR, Oversampling, Lookahead, dan Mix terakhir; bandingkan dengan BYPASS pada kenyaringan yang sama dan dengan kompensasi penundaan DAW diaktifkan.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

ANALYZER

Layar besar menunjukkan spektrum masukan utama. Itu tidak menunjukkan output atau sidechain eksternal. Node bernomor mengidentifikasi empat slot pita; daerah berwarna dan tepi setinggi penuh menunjukkan pusat dan lebar masing-masing pita. Kontur pucat menunjukkan perubahan maksimum yang diperbolehkan oleh Range, sedangkan kontur merah tipis menunjukkan pergerakan penguatan yang sedang diterapkan. Kontur ini adalah panduan kontrol dan aktivitas, bukan pengukuran output-EQ konvensional.

Pengeditan pita langsung

Klik sebuah node untuk memilih bandnya. Seret ke kiri atau kanan untuk mengubah Frequency dan ke atas atau bawah untuk mengubah Rentang. Seret tepi berwarna, atau gunakan roda di atas simpul, untuk mengubah WIDTH. Klik dua kali ruang grafik kosong untuk mengaktifkan pita pertama yang tidak digunakan pada frekuensi tersebut. Gerakan ini mengedit kontrol yang sama seperti yang ditunjukkan pada panel pita yang dipilih di bawah grafik.

Kompresi, ekspansi, dan Rentang yang ditandatangani

COMP bereaksi ketika frekuensi yang dipilih menjadi lebih keras dari Threshold; EXPAND bereaksi ketika menjadi lebih tenang. Rentang secara terpisah memilih arah dan gerakan maksimum. Rentang negatif mengurangi pita dan Rentang positif mengangkatnya, sehingga COMP dan EXPAND masing-masing dapat menciptakan kontrol atau penekanan. Ratio, Knee, Attack, dan Release membentuk bagaimana gerakan itu dimulai dan kembali.

Sidechain dan target stereo

Saat SIDECHAIN Off, detektor mendengarkan sinyal utama; saat On, detektor mendengarkan input aux sidechain bersama dari DAW untuk band yang dipilih. Semua band yang dipicu secara eksternal menerima bus sidechain fisik yang sama, tetapi masing-masing tetap bereaksi di area frekuensinya sendiri. Stereo memproses gambar stereo lengkap, Mid menargetkan konten tengah, dan Side menargetkan informasi lebar. Stereo Link mengoordinasikan gerakan kiri dan kanan dalam mode Stereo dan sengaja tidak aktif untuk Mid atau Side.

DELTA pemantauan

DELTA hanya memainkan kontribusi basah-minus-kering dari band yang dipilih, sehingga memudahkan untuk mendengarkan apa yang dihilangkan atau ditambahkan oleh band tersebut. Klik DELTA untuk menguncinya; mengklik lagi band yang sama akan mematikannya, sementara memilih DELTA pada band lain akan mentransfer monitor. Penahanan tombol kanan pada node yang diaktifkan memberikan DELTA pendengaran sementara, dan gerakan horizontal selama penahanan mengubah Frequency band tersebut. DELTA adalah monitor panel sementara: tidak diotomatisasi, disimpan, atau ditarik kembali, dan BYPASS final selalu menjadi prioritas.

Kualitas dan waktu pemrosesan

DYNAMIC adalah jalur langsung dengan kemampuan latensi nol ketika Oversampling adalah Off dan Lookahead berada pada posisi netral. LINEAR menggunakan jalur pita fase linier dan menambahkan lebih banyak penundaan pemrosesan. Oversampling dapat membersihkan pergerakan penguatan cepat dengan mengorbankan CPU dan penundaan tambahan. Lookahead membantu detektor menangkap puncak yang tiba-tiba tetapi juga menunda sinyal. Tetap aktifkan kompensasi penundaan DAW dan ubah mode waktu atau kualitas saat pemutaran dihentikan jika memungkinkan.

Preset, riwayat, dan pemanggilan kembali sesi

Header menyediakan Previous, menu preset saat ini, Next, Save User Preset, Undo, dan Redo. Preset Factory dikelompokkan menjadi START, SOURCE, BUS, MASTER, dan MOTION. Set lengkapnya adalah: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space, dan Parallel Drum Punch. Preset pengguna memakai ekstensi .tbmbc dan disimpan di Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Preset dan sesi DAW mempertahankan pengaturan band yang terdengar, pilihan kualitas global, dan status bypass. Tampilan parameter generik host juga dapat menampilkan kontrol kompatibilitas lama seperti Output global, Output per band, koordinat detektor, Detect, atau Audition. Panel khusus saat ini sengaja menyembunyikannya: detektor mengikuti band yang diproses, dan DELTA digunakan untuk mendengarkan perubahan pada band tersebut.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
BAND ON / OFF	Mengaktifkan atau menonaktifkan slot pita yang dipilih. Sebuah off band meninggalkan areanya pada jalur sinyal langsung. Gunakan pita aktif paling sedikit yang memecahkan masalah sehingga spektrum yang tersisa tetap tidak tersentuh.
FREQUENCY	Menempatkan bagian tengah area pemrosesan yang dipilih. Sapu dengan DELTA sebentar, lalu kembali ke mix penuh dan tempatkan band di tempat yang masalah musiknya paling jelas.
WIDTH	Menyetel seberapa sempit atau luas area frekuensi yang dipilih. Mulailah dengan cukup luas untuk menangkap peristiwa tersebut, lalu persempit hingga nada di dekatnya berhenti bergerak jika tidak perlu.
THRESHOLD	Menyetel tingkat peristiwa di mana COMP atau EXPAND mulai bereaksi. Atur saat bagian yang representatif berputar dan perhatikan kontur aktivitas berwarna merah daripada mengejar nomor yang tetap.
RANGE	Membatasi perubahan maksimum pita dan memilih arahnya: pengurangan negatif dan peningkatan positif. Pertahankan gerakan terkecil yang menyelesaikan masalah dan sisakan ruang kepala saat menggunakan gaya angkat positif.
RATIO	Menyetel seberapa kuat pergerakan pita yang dipilih setelah detektor memasuki wilayah aktif. Tingkatkan hanya setelah Threshold dan Range berfungsi; Jangkauan tetap menjadi batasan terakhir pergerakan.
KNEE	Mengubah transisi sekitar Threshold dari tegas menjadi bertahap. Gunakan permulaan yang lebih lembut untuk kontrol yang transparan dan permulaan yang lebih tegas ketika tujuannya adalah definisi ritmis.
ATTACK	Menyetel seberapa cepat band yang dipilih merespons acara baru. Perlambat cukup untuk mempertahankan pukulan yang berguna, atau percepat saat bagian depan acara menjadi masalahnya.
RELEASE	Menyetel seberapa cepat band yang dipilih kembali setelah acara selesai. Atur agar pulih sebelum acara berikutnya tanpa pemompaan yang jelas atau ikatan yang tidak pernah lepas.
COMP / EXPAND	Pilih COMP di atas Threshold atau EXPAND di bawah Threshold. Rentang tetap menentukan apakah hasilnya adalah pengurangan atau peningkatan. Putuskan sisi mana dari Threshold yang harus bereaksi terlebih dahulu, lalu gunakan Range untuk memutuskan naik atau turun.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
SIDECHAIN	Memilih input utama atau kunci tambahan DAW sebagai sumber detektor pita yang dipilih. Rutekan dan audisi kunci DAW sebelum mengaktifkannya; semua band yang dikunci secara eksternal berbagi satu masukan itu.
STEREO / MID / SIDE	Memilih gambar Stereo lengkap, konten Mid di tengah, atau konten lebar Side untuk pita. Gunakan Mid untuk bobot terpusat atau fokus vokal dan Side untuk suasana atau lebar; selalu periksa mono setelah pemrosesan Side.
STEREO LINK	Mengkoordinasikan pergerakan detektor kiri dan kanan dalam mode Stereo. Jaga agar tetap tinggi untuk gambar yang stabil dan turunkan hanya ketika gerakan independen Stereo berguna secara musikal.
DYNAMIC / LINEAR	Memilih pemrosesan DYNAMIC langsung atau jalur fase LINEAR yang lebih laten. Mulailah dengan DYNAMIC dan pindah ke LINEAR hanya jika perilaku fasenya jelas meningkatkan sumbernya.
OVERSAMPLING	Memilih kualitas internal tambahan untuk pergerakan penguatan cepat dengan mengorbankan CPU dan penundaan. Naikkan setelah suara disetel dan pertahankan opsi paling ringan yang menghilangkan masalah suara.
LOOKAHEAD	Menunda sinyal sehingga detektor dapat bersiap menghadapi puncak yang tiba-tiba. Gunakan hanya secukupnya untuk menangkap puncak dan mengubahnya saat pemutaran dihentikan ketika host menangani perubahan latensi dengan buruk.
MIX	Memadukan sinyal langsung yang selaras dengan semua pemrosesan pita aktif. Gunakan untuk kontrol paralel setelah masing-masing band berfungsi dengan benar.
BYPASS	Mengembalikan sinyal langsung yang selaras dengan latensi untuk perbandingan. Bandingkan jalur kompensasi yang sama pada kenyaringan yang sama dan biarkan pemulusan parameter menetap.

Kegunaan praktis

Kontrol vokal terfokus

- Mulailah dengan Vocal Focus dan ulangi frasa yang berisi isi, kehadiran, dan konsonan sulit.
- Gunakan satu pita lebar Mid untuk badan vokal dan pita Mid yang lebih sempit untuk area yang kasar atau mendesis.
- Tetapkan Rentang negatif untuk pita masalah dan gunakan Attack yang cukup cepat untuk menangkapnya tanpa meratakan setiap konsonan.
- Gunakan DELTA untuk memastikan bahwa band tidak menghilangkan vokal atau nada ruangan, lalu menilai vokal dalam campuran tersebut.

Hasil yang diharapkan: Vokal tetap terpusat dan mudah dibaca sementara hanya peristiwa frekuensi yang mengganggu yang mundur.

Fondasi bass atau tendangan merunduk

- Gunakan Bass Foundation untuk kontrol internal, atau Kick Duck ketika kunci sidechain DAW dirutekan.
- Tempatkan pita Mid di atas area frekuensi rendah yang bersaing dan aktifkan SIDECHAIN hanya ketika kunci eksternal terhubung.
- Tetapkan Rentang negatif dan sesuaikan Threshold hingga kontur merah hanya bergerak pada peristiwa penting yang diinginkan.
- Tune Attack dan Release ke alur, lalu kurangi Mix jika gerakannya terasa lebih paralel.

Hasil yang diharapkan: Low ujung menjadi lebih stabil atau membuat ruang berirama tanpa menurunkan keseluruhan mix.

Pukulan drum dan kekerasan

- Mulailah dengan Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift, atau Parallel Drum Punch.
- Gunakan pita terpisah untuk bobot, bentuk kotak, serangan, dan tepi simbal alih-alih membuat setiap pita sama kuatnya.
- Gunakan Range positif dengan timing yang tepat untuk meningkatkan serangan, atau Range negatif untuk menahan area agresif.
- Centang DELTA, lalu kembali ke sinyal penuh dan gunakan Mix untuk mempertahankan pukulan alami.

Hasil yang diharapkan: Drum bus memperoleh dampak yang terkendali sementara event rendah, menengah, dan tinggi menjaga pergerakan independen.

Mix atau saldo utama

- Mulailah dengan Mix Bus Balance, Mastering Touch, atau Transparent Master dan usahakan jumlah pita aktif tetap kecil.
- Gunakan pita yang lebar dan lembut serta Rentang yang sederhana sehingga spektrumnya lebih menarik daripada terdengar disamakan kembali.
- Gunakan Mid untuk bobot terpusat dan Side hanya jika suasana atau lebar memerlukan kontrol terpisah.
- Bandingkan DYNAMIC dan LINEAR dengan kenyaringan yang sama dan pertahankan mode yang lebih ringan kecuali jalur yang lebih mahal memberikan manfaat yang jelas.

Hasil yang diharapkan: Bus terasa lebih stabil dan lebih lengkap tanpa pemompaan pita penuh yang jelas atau pemisahan spektral yang tidak perlu.

Stereo desain gerak dan suara

- Muat Rhythmic Pump, Keys Space, atau Stereo Focus sebagai titik awal arah.
- Gunakan Rentang positif atau negatif dengan EXPAND di sekitar peristiwa yang lebih tenang, targetkan Side untuk lebar animasi atau Mid untuk lapisan tengah yang bergerak.
- Centang mono, tinggalkan ruang kepala keluaran, dan simpan hasilnya sebagai preset Pengguna setelah DELTA mati.

Hasil yang diharapkan: Sumber mengembangkan gerakan dan ruang selektif frekuensi sementara spektrum yang tidak tersentuh tetap terhubung.

Kesalahan umum

Jika sebuah pita tampaknya tidak melakukan apa pun, konfirmasi bahwa pita tersebut diaktifkan, Threshold mencapai peristiwa yang relevan, Rentang tidak netral, dan DELTA tidak aktif setelah pemeriksaan.

COMP atau EXPAND tidak dengan sendirinya menentukan apakah suatu band menjadi lebih keras atau lebih tenang; tanda Range menentukan arah.

Jika SIDECHAIN diaktifkan tanpa input tambahan yang dirutekan, panel melaporkan NO SC INPUT dan detektor kembali ke sinyal utama.

Kunci eksternal mono tidak berisi informasi Side, sehingga pita yang ditargetkan Side mungkin tidak menerima pergerakan detektor yang berguna dari kunci tersebut.

Pita lebar yang tumpang tindih dan Rentang positif yang kuat dapat menghabiskan ruang kepala bahkan ketika masing-masing pita terdengar masuk akal jika diisolasi.

Pemrosesan LINEAR dapat menimbulkan pra-dering, sedangkan Oversampling dan Lookahead yang tinggi meningkatkan penggunaan dan latensi CPU.

Peng analisis hanya menampilkan masukan. Gunakan kontur merah, DELTA, meter, dan telinga Anda untuk menilai pemrosesan daripada mencari spektrum keluaran.

Plug-in ini memiliki empat slot band dan satu bus sidechain eksternal bersama; itu tidak memberikan input kunci DAW yang berbeda untuk setiap band.